

Projeto de Pesquisa

Estudo genético e molecular em indivíduos com Lesões Potencialmente Malignas e Câncer

Coordenador: Dra. Manoela Carrera
Colaboradores: Dra. Sílvia Reis; Dra. Flávia Caló

Março/2017
Salvador

1.0 Resumo

O carcinoma escamocelular oral pode ser precedido por algumas lesões benignas com potencial de malignização que incluem a leucoplasia, a eritroplasia e, mais recentemente, o líquen plano oral. Este último, uma doença dermatológica crônica de origem inflamatória cuja patogênese encontra-se ainda à esclarecer, acomete, aproximadamente, 2% da população mundial. Polimorfismos de genes do ciclo celular, do reparo do DNA e do perfil inflamatório são sabidamente envolvidos na predisposição ao câncer. O objetivo do presente estudo é caracterizar genética e molecularmente a relação entre o carcinoma escamocelular de boca, com as lesões potencialmente malignas e, em especial, com o líquen plano oral.

2.0 Introdução

O câncer de boca é o oitavo câncer mais frequente e corresponde a 3% de todos os casos de câncer no mundo.¹ A estimativa anual mundial de casos é de 275,000 dos quais 2/3 ocorrem em países em desenvolvimento.² A taxa de mortalidade associada a este tipo de câncer gira em torno de 127,654 casos no planeta, anualmente.³ Embora tenham havido grandes avanços no tratamento desta doença, nos últimos 30 anos, a taxa de sobrevivência em 5 anos para pacientes com câncer de boca permanece, praticamente, a mesma.⁴ No Brasil, o câncer de boca é o 5º tipo de câncer mais diagnosticado em homens e o 12º em mulheres, com 11.280 e 4.010 casos diagnosticados anualmente, respectivamente. A estimativa é de que sejam diagnosticados, no ano de 2016, 11,54 casos novos a cada 100 mil homens e 3,92 em mulheres.⁷

O perfil epidemiológico dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento do câncer de boca é de homens, com mais de 50 anos de idade, etilistas e tabagistas, com dieta pobre em nutrientes e baixo status socioeconômico.^{5,6} Ao analisar esses dados à luz do desenvolvimento socioeconômico, no que diz respeito à prevalência de gênero, os países menos desenvolvidos apresentam uma diferença pequena entre homens e mulheres. Atribui-se à isso o fato de que, nesses locais, o consumo de tabaco e álcool por mulheres é maior do que nas regiões mais desenvolvidas.⁸

Noventa por cento dos casos de câncer de boca são carcinomas escamocelulares.⁸ Seu desenvolvimento está associado a um processo aonde as células normais são transformadas em células pré-neoplásicas e, posteriormente, em câncer. Para isso, ocorre um acúmulo sequenciado de mutações genéticas e alterações moleculares.^{9,10} Em estágio inicial, trata-se de um condição assintomática que pode ser mal diagnosticada ou mesmo negligenciada por cirurgiões-dentistas menos atentos, o que faz com que um exame sistemático da cavidade oral deva ser realizado em consultas de rotina.

A mortalidade associada ao câncer de boca é particularmente elevada devido ao diagnóstico tardio desta doença^{11, 12}. A maioria dos casos de câncer bucal é precedida por alterações clínicas da mucosa oral. As desordens potencialmente malignas da cavidade oral (DPM) normalmente se assemelham clinicamente a condições benignas¹⁴, por isso, muita atenção deve ser dispensada à estas lesões. Em 2005, um grupo internacional de especialistas em desordens potencialmente malignas da cavidade oral se reuniu para discutir conceitos, terminologia, classificação, história natural, patogênese e marcadores moleculares, além de analisar a evolução do conhecimento e execução do diagnóstico e manejo destas desordens. O workshop foi coordenado pelo Collaborating Centre for Oral Cancer and Precancer da Organização Mundial de Saúde (WHO/OMS).¹⁴ Desde então, essas são as bases utilizadas pelas novas pesquisas que envolvem estas lesões. Neste encontro, definiu-se como desordens potencialmente malignas a leucoplasia, a eritroplasia, a fibrose submucosa oral (que está normalmente associada ao

hábito de mascar betel, com prevalência em países asiáticos, e não será aqui explorada) e a queilite actínica (que associa-se ao câncer de lábio, não considerado como cavidade oral), além de discutir-se a controvérsia que paira sobre o líquen plano oral (LPO) e o lúpus eritematoso discoide.¹⁴

A prevalência de lesões potencialmente malignas é de 2 a 3% da população e a proporção que desenvolverá câncer é incerta¹⁵. Podem estar localizadas em qualquer parte da mucosa oral. Aproximadamente 25% delas encontram-se em mucosa bucal, cerca de 20% na gengiva inferior, 10% na língua e no assoalho de boca e o restante disperso em outros locais¹⁵. A grande maioria das lesões leucoplásicas está associada ao uso do tabaco^{15,16}, com história prévia ou atual associada, sendo seis vezes mais comum entre os fumantes que entre os não fumantes^{17,18}. Cerca de 10% das lesões, porém, parece não ter causa conhecida, sendo classificada como idiopática¹⁵. Muitos estudos epidemiológicos têm demonstrado um efeito sinérgico do tabagismo e uso excessivo de álcool na ocorrência de câncer de oro-faringe^{19,16}. Entretanto, ainda há incerteza sobre o papel do álcool na etiologia da lesão pré-maligna¹⁵. A eliminação do hábito tabagista pode reduzir a ocorrência de leucoplasia e a taxa de transformação maligna^{21,21}. Pelo menos 3/4 dos cânceres orais podem ser evitados pela eliminação do tabagismo e uma redução no consumo de álcool, com uma diminuição de 50% no risco dentro de 5 anos^{19, 22}.

A eritroplasia oral (EO) há muito é considerada a lesão de mucosa oral com maior potencial de malignização. A sua definição, feita em 1978 pela OMS, foi endossada pelo último consenso de 2007¹⁴, e consiste em ‘placa vermelha viva que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra condição’. A EO tende a ser incomum em apresentação clínica isolada, e, normalmente, apresenta-se como lesão mista ou ‘salpicada’, de aspecto eritroleucoplásico, devido à sua combinação com a leucoplasia oral. Essas lesões devem ser referidas como ‘eritroleucoplasias’¹⁴.

A leucoplasia oral (LO) foi definida em 2005, pela OMS, como “uma placa branca de risco questionável tendo excluído (outras) doenças conhecidas ou distúrbios que não tem risco aumentado para câncer”¹⁴, sendo o transtorno potencialmente maligno mais conhecido e comum da mucosa oral^{12,14,17,24}. Ainda, é de grande valia afirmar que o termo “leucoplasia” é, exclusivamente, clínico, e que esta lesão não possui aspecto histopatológico específico. É possível observar hiperplasia (acantose) ou atrofia epitelial, e pode não haver sinais de displasia. Possui um comportamento clínico variável, embora haja uma tendência marcante em sofrer transformação maligna¹⁴. Embora possa ser encontrada em qualquer sítio da mucosa bucal, estudos indicam que as lesões leucoplásicas no assoalho de boca e na borda lateral de língua, principalmente, têm um potencial mais elevado de transformação maligna em comparação aos outros sítios^{20,23,24}. Há uma forte associação entre o tabagismo e a presença de lesões potencialmente malignas e carcinoma epidermóide em sítios específicos, como mucosa bucal e assoalho de boca.

Entretanto, a presença destas lesões em língua parece encontrar-se mais associada aos não fumantes ²⁵.

O Líquen Plano (LP) é uma doença mucocutânea de origem inflamatória que acomete a pele, mucosas, unhas e couro cabeludo ²⁷. Foi descrito inicialmente em 1860, por Ferdinand Ritter von Hebra, responsável pela nomenclatura 'lichen ruber planus' ²⁸. Erasmus Wilson, foi o primeiro a descrever o Líquen Plano Oral (LPO), em 1866, ao descrever um caso de uma paciente de 56 anos de idade, apresentando uma erupção papular na região de língua e mucosa jugal e labial inferior ²⁹. A clássica caracterização das estrias brancas rendilhadas do LP cutâneo foi feita por Louis Wickham, em 1895, e se tornou um sinal patognomônico para a doença ²⁸.

Estima-se que a prevalência mundial do LP encontra-se entre 0,22% a 5% ^{30,31}, enquanto a do LPO está em 2% da população mundial ³⁴. Acredita-se que pacientes com LP cutâneo tendem a expressar a doença oral em, aproximadamente, 60% dos casos. Em contraste, apenas uma minoria dos pacientes com LPO - aproximadamente 15% - desenvolvem lesões cutâneas ^{31,33}. A idade de acometimento do LPO gira em torno de 30 a 80 anos de idade, com uma média de aparecimento dos primeiros sintomas aos 60 anos. Nota-se uma maior predileção por pacientes do gênero feminino ^{28, 30, 32}.

Clinicamente, o LPO pode apresentar-se de múltiplas formas. De acordo com a classificação de Andreasen (1968) ³⁵, existem 6 variantes clínicas da doença, a saber, reticular, papular, erosivo, atrófico, placa e bolhoso. Outra classificação mais simples foi descrita, incluindo apenas as 3 variantes a seguir: reticular, eritematoso e erosivo ³⁶. Dentre elas, a mais frequente é a variante reticular, que apresenta-se como estrias ou linhas esbranquiçadas, que se interconectam (estrias de Wickham), em uma base eritematosa. As lesões tendem a apresentar-se de forma simétrica, afetando a mucosa jugal, gengiva e língua em maior frequência ^{28,30,31}. As formas erosivas do LPO exibem eritema causado por inflamação ou atrofia epitelial, ou ambos, resultantes em ulcerações e formação de pseudo-membrana. Frequentemente essas áreas são circunscritas por estrias esbranquiçadas. A variante atrófica apresenta-se como área de atrofia da mucosa, eritematosa, e que, normalmente associa-se a estrias reticulares. Ainda, assim como a variante erosiva, o LPO atrófico está frequentemente acompanhado de dor, sensação de queimação, aumento de volume, irritação e potencial para sangramento. Aproximadamente dois terços dos pacientes com LPO descrevem desconforto. A intensidade da sintomatologia é variável e expressada, algumas vezes, apenas quando do contato com alimentos ácidos ou apimentados. Sensação de aspereza, redução na flexibilidade da mucosa e limitação da abertura bucal são, eventualmente, descritos. ^{27, 38, 39}

Recentemente, a Academia Americana de Medicina Oral (AAOM) publicou seu posicionamento confirmando o potencial de malignização do líquen plano Oral ²⁶. Esse quesito tem sido tópico de discussões controversas entre pesquisadores, patologistas e clínicos por décadas ^{42,43}. Alguns trabalhos

sugerem que indivíduos com LPO erosivo possuem um risco maior de câncer bucal do que aqueles que possuam as outras formas clínicas da doença, embora, muitos destes estudos contenham documentação clínica ou patológica incompletas devido à natureza retrospectiva dos dados e tamanho da amostra inadequada²⁶. Ainda assim, a AAOM afirma que, baseado em informações acumuladas de séries de casos e revisões sistemáticas, aproximadamente 0,5% a 1% dos indivíduos com LPO desenvolvem câncer bucal, estando essa percentagem significativamente acima da taxa de desenvolvimento de câncer da população em geral⁴⁴⁻⁴⁸.

Este potencial de transformação maligna do LPO tem sido atribuído a diversas teorias, embora nenhuma delas tenha sido, de fato, comprovadas. A maioria delas baseia-se na máxima de que inflamação crônica de longa duração, em algumas situações, está associada ao aumento do risco de câncer, como ocorre na Doença de Crohn⁵². Acredita-se, também, que o acúmulo de óxido nítrico sintase pode refletir em dano oxidativo e nitríco ao DNA, nas lesões de LPO, o que levaria ao consequente acúmulo de p53, molécula já identificada em lesões de câncer de boca⁵³. A presença da inflamação estimula o reparo tecidual e amplifica a sobrevivência celular além de promover a proliferação, o que tornaria as células mais vulneráveis à mutagênese. Este processo pode ser induzido por agentes exógenos, como os carcinógenos do tabaco, ou por agentes endógenos, como as espécies reativas do oxigênio⁵².

As desordens potencialmente malignas são indicativos clínicos de que o tecido está desenvolvendo alterações histopatológicas e moleculares que irão culminar no câncer bucal^{15,55}. Embora o fumo e o álcool já estejam bem estabelecidos como fatores causais primário no desenvolvimento destas lesões, é possível que as diferenças de risco entre indivíduos e entre populações possam ser explicadas por diferentes distribuições de variantes genéticas, incluindo os polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs)¹⁵. Estes podem causar variações na habilidade em metabolizar carcinógenos e/ou realizar um reparo efetivo do dano ao DNA por eles causado^{56,57,58}. Análises sistemáticas da associação de genes candidatos sugerem que os SNPs em genes envolvidos no metabolismo dos carcinógenos, no reparo do DNA, no controle do ciclo celular, nas alterações da matriz extracelular e no metabolismo do folato podem estar associados com uma maior susceptibilidade ao desenvolvimento do câncer bucal⁵⁷.

Diversas vias de reparo celular têm evoluído como mecanismo de defesa para manutenção da integridade contra o dano ao DNA. Mais de 130 genes já foram identificados e classificados em 4 vias principais de reparo do DNA: reparo por excisão de bases (*BER – Base Excision Repair*), reparo por excisão de nucleotídeos (*NER – Nucleotide Excision Repair*), reparo de pareamento errôneo (*MMR – Mismatch Repair*) e reparo de quebra na dupla fita (*DSBR – Double Strand Break Repair*)^{60, 61}. O gene *OGG1 (oxaguanine glycosylase 1)* está localizado no cromossomo 3p25 e é responsável por codificar a proteína que recebe o mesmo nome. A lesão mais comumente

associada ao estresse oxidativo é a formação da 8-oxodeoxiguanosina (8-oxo-dG), que resulta na transverso de um GC para um TA ⁶³. A proteína OGG1, que apresenta uma atividade de DNA glicosilase e liase, é a principal responsável por reparar as transversoes induzidas pelo 8-oxo-dG, desenvolvendo então um papel importante no BER ^{64; 65}. Desde as primeiras descrições que a presença do polimorfismo rs1052133 no gene *OGG1* resulta em uma enzima com menor atividade reparadora ⁶⁷ inúmeros estudos se propuseram a determinar o papel deste polimorfismo em doenças multifatoriais, particularmente no câncer. Este polimorfismo resulta em uma transverso de um C para um G no exon 7 do gene, promovendo a substituição de uma serina por uma cisteína na posição 326 da proteína ⁶⁵. Indivíduos homozigóticos para a variante cisteína apresentam maior instabilidade cromossômica, menores índices de reparação da 8-oxo-dG e grande sensibilidade a inativação da enzima por parte de agentes oxidativos ⁶⁸. Assim, indivíduos com este polimorfismo quando sujeitos a condições inflamatórias e de grande estresse oxidativo não apresentam uma capacidade normal de reparo, aumentando o risco de desenvolvimento neoplásico ^{67, 69}. O gene *XRCC3* (*X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3*) está localizado no cromossomo 14q32.3 e é responsável por codificar a proteína XRCC3 envolvida no processo de reparo por HR, em que a fita complementar não danificada é utilizada como molde na substituição do fragmento lesado, preservando a integridade cromossômica ⁷⁰. Especificamente a proteína XRCC3, que é um dos parálogos de RAD51, desempenha a função de estabilizar o pareamento da molécula de DNA alterada com a molécula de DNA intacta, por compartilhamento de homologia, e assim permitir a recuperação da informação genética ⁷¹. A proteína XRCC3 é também requerida para a montagem do complexo proteico RAD51 ⁷². Polimorfismos do gene *XRCC3* geram enzimas que não permitem a formação eficiente do complexo RAD51, gerando instabilidade genética e maior sensibilidade aos raios UV ⁷³. Vários estudos têm relacionado este polimorfismo com alguns tipos de câncer, como o de mama ⁷⁴, de pulmão ^{75, 72}, colorretal ⁷⁵, de bexiga ⁷⁶, cabeça e pescoço ⁷⁷, melanomas ⁷³ e leucemias ⁷⁸.

P21 é um inibidor de cdks, o que sugere sua ampla participação na regulação do ciclo celular. Em células normais, p21 forma complexos quaternários com ciclinas, cdks, e PCNA para inibir a atividade de cdks e controlar a fase de transição entre G1 e S ⁷⁹. O gene P21 possui uma sequência transcricional regulatória de p53, e as células que não possuem p53 funcional expressam níveis muito baixos de p21, o que sugere que p53 regula a expressão de p21 diretamente ⁸⁰. O gene de p21 consiste de 3 exons de 68, 450 e 1600bp. O primeiro códon ATG aparece no nucleotídeo 76 no exon 2, e um códon terminal no nucleotídeo 570 no exon 3 ⁸¹. As atividades inibitórias de cdk e PCNA de p21 foram mapeadas em diferentes domínios da proteína. A região amino-terminal de p21 se liga a cdks e ciclinas e possui um importante papel na supressão do crescimento de células tumorais ⁸¹. Diante do papel de

p21 neste processo, além de participar na diferenciação terminal e na apoptose celular, alterações neste gene e na sua expressão aparentemente possuem um papel vital na patogênese do câncer. Expressão alterada de p21 têm sido observada em diversos tipos de cânceres, a saber, uterino, ovariano, colorretal, hepatocelular e carcinomas de cabeça e pescoço⁸²⁻⁸⁴.

O gene TP53 está localizado no cromossomo 17 e codifica a fosfoproteína nuclear p53, de 53kDa⁸⁵. Este gene está envolvido no controle do ciclo celular, manutenção da integridade genômica e apoptose e, consequentemente, encontra-se associado a diversos tipos de cânceres^{86, 90, 91}. Numerosas variações deste gene têm sido descritas⁸⁷, e muitos estudos apontam para o importante papel no SNP do códon 72, localizado no exon 4 do gene TP53⁸⁸. Este SNP consiste de uma substituição do aminoácido prolina para arginina⁸⁹. Este códon mutante pode permitir que células que tenham sofridos danos de origem ambiental ao DNA entrem no ciclo celular, o que induz o desenvolvimento tumoral^{92, 93}. Já existem estudos demonstrando o que este polimorfismo possui um papel importante no desenvolvimento de câncer cervical em pacientes HPV positivos⁹⁴.

3.0 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Estudar a carcinogênese oral através de técnicas avançadas de biologia molecular e genética

3.2 Objetivos específicos

- Identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com leucoplasia, eritroplasia, líquen plano oral e câncer através de dados sobre gênero, idade, etnia, história familiar de neoplasia, hábitos tabagistas e etilistas, tempo de duração da lesão;
- Correlacionar informações e achados clínicos dos pacientes com leucoplasia, eritroplasia, líquen plano oral e câncer como gênero, idade, etnia, história familiar de neoplasia, hábitos tabagistas e etilistas e as características da lesão como localização, aspecto e duração;
- Verificar o potencial de malignização do Líquen Plano Oral através de acompanhamento clínico, resgatando pacientes com diagnóstico clínico e histopatológico da doença;
- Avaliar o uso das técnicas de coloração com azul de toluidina e lugol como auxílio para o diagnóstico clínico e a preservação de lesões displásicas;
- Verificar o potencial de malignização da leucoplasia através de acompanhamento clínico, resgatando pacientes com diagnóstico clínico e histopatológico da doença;
- Verificar o potencial de malignização da eritroplasia através de acompanhamento clínico, resgatando pacientes com diagnóstico clínico e histopatológico da doença;
- Verificar se os polimorfismos relacionados ao ciclo celular, reparo de DNA e perfil inflamatório estão associados à lesões potencialmente malignas, Líquen Plano Oral e ao câncer bucal;
- Relacionar os polimorfismos supracitados ao efeito funcional das suas respectivas proteínas através de técnicas de ELISA, Western Blot e/ou Imunohistoquímica;
- Verificar o valor preditivo de marcadores polimórficos genéticos na suscetibilidade do desenvolvimento de câncer a partir de lesões potencialmente malignas e líquen plano em uma população;
- Avaliar o perfil molecular de lesões de leucoplasia;
- Avaliar o perfil molecular de lesões de eritroplasia;
- Avaliar o perfil molecular de lesões de líquen plano oral;
- Avaliar o perfil molecular de lesões de câncer bucal.

4.0 Justificativa

Na literatura, ainda há controvérsias sobre o processo evolutivo e/ou o risco de malignização de determinadas lesões na carcinogênese oral. Dentre estas, já está bem estabelecido que desordens potencialmente malignas como a leucoplasia e a eritroplasia possuem alto potencial de malignização, embora os mecanismos moleculares envolvidos neste processo não estejam bem desvendados. O Líquen Plano Oral (LPO) é uma doença inflamatória benigna da cavidade oral que possui um papel controverso como desordem potencialmente maligna. Recentemente, a Academia Americana de Medicina Oral (AAOM) admitiu que, embora não hajam estudos prospectivos, de longo prazo, controlados e com grandes amostras populacionais, os dados descritos na literatura indicam que há um risco elevado de indivíduos com LPO desenvolverem carcinoma escamocelular de boca, quando comparado com aqueles que não o possuem. Isto coloca o LPO como mais uma desordem potencialmente maligna. Por serem doenças com fatores etiológicos distintos, especula-se que haja um componente genético associado e, possivelmente, comum entre elas, que justifique culminarem em uma mesma condição, que é o câncer bucal. Assim, acredita-se que as diferenças de risco entre indivíduos e entre populações possam ser explicadas por diferentes distribuições de variantes genéticas, incluindo os polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs), que já foram comprovados como tendo associação como os cânceres de cabeça e pescoço. Esse estudo pretende fornecer um suporte a mais no entendimento do papel de lesões potencialmente malignas e inflamatórias no desenvolvimento do câncer de boca, na medida em que tentará traçar similaridades entre estas condições.

5.0 Material e Métodos:

5.1 COMITÊ DE ÉTICA

O estudo será submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, uma vez que se trata de uma pesquisa com seres humanos. Além disso, todos os pacientes serão informados sobre a proposta e o objetivo do trabalho, assim como os possíveis riscos e benefícios do estudo, e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde declararão que entendem a finalidade da pesquisa e o tratamento proposto, seguindo os critérios da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

5.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo clínico cuja amostra populacional contemplará pacientes com lesões potencialmente malignas (leucoplasia e eritroplasia), líquen plano oral (LPO) e carcinoma escamocelular, maiores de 18 anos de idade, provenientes do ambulatório das disciplinas de Estomatologia I e II da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Serão coletados dados sócio-econômicos e culturais - informações relacionadas à idade, sexo, raça e situação socioeconômica - e clínicos, relativos à história da doença, história médica, história psicossocial, condutas terapêuticas e hábitos nocivos (fumo e álcool). Tais informações serão armazenadas em planilha de Excel padronizada.

Os pacientes com leucoplasia, eritroplasia deverão apresentar lesão de mancha branca ou vermelha, respectivamente, não raspáveis e que apresentem laudo histopatológico que comprove a natureza da lesão. Os pacientes com carcinoma escamocelular deverão apresentar diagnóstico histopatológico que confirme o quadro clínico.

De acordo com os critérios da OMS (2003) para diagnóstico das LPO (CDx-OMS-LLO), as características clínicas consideradas serão: 1- presença de lesões bilaterais, 2- presença de lesões brancas estriadas (reticular) e 3- presença de lesões erosivas, atróficas, bolhosas e papulares associados à presença de lesões brancas em qualquer outro local da MO. O LPO será considerado quando presentes pelo menos os dois primeiros critérios clínicos (lesões bilaterais, a maioria simétrica, e presença de redes entrelaçadas de linhas cinza-esbranquiçadas ligeiramente elevadas padrão reticular), em associação com o exame histopatológico.

Uma vez que todos os pacientes, independente de participarem ou não

do estudo, deverão ser submetidos à biópsia para obtenção de diagnóstico final, o material coletado poderá, caso o paciente concorde em participar da pesquisa, ser utilizado para análises imunohistoquímicas.

5.3 COLETA DE SALIVA PARA OBTENÇÃO DAS CÉLULAS DA MUCOSA ORAL PARA EXTRAÇÃO DE DNA

Para a coleta das células humanas provenientes da camada superficial da mucosa oral será adotado um protocolo previamente proposto, no qual o voluntário será orientado a realizar um bochecho com 5 mL solução de sacarose a 3% por 60 segundos. O conteúdo resultante do bochecho será transferido para um tubo de 15 mL, contendo o volume de 5 mL de uma solução 66% alcoólica composta por 17 mM Tris-HCl, pH 8, 5 mM NaCl e 7mM EDTA. Após a coleta, o material será estocado a 4°C.

5.4 COLETA DE SALIVA PARA ANÁLISE DE PROTEÍNAS

Para análise das proteínas será coletado, aproximadamente, 3mL de saliva não estimulada dos pacientes. Estas amostras serão centrifugadas a 500g por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante de cada amostra será obtido, armazenado a -20°C, contendo 10% de inibidor de proteinase.

5.5 ISOLAMENTO DO DNA

No laboratório, a cada tubo será adicionada água destilada e deionizada autoclavada q.s.p. 15 ml. Após centrifugação e descarte do sobrenadante, o precipitado será lavado em solução aquosa, contendo 17 mM Tris-HCl pH 8, 50 mM NaCl e 7 mM EDTA. Novamente o sobrenadante será descartado e o precipitado ressuspensionado em solução de lise contendo 10 mM Tris-HCl pH 8, 0,5% dodecil sulfato de sódio (SDS), 5 mM EDTA, 0,2 µg de proteinase K (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e incubado a 50°C em movimento contínuo semicircular. Após 16 h de incubação, será adicionado 500 µl de uma solução aquosa de 1 mM EDTA e 7,5 M acetato de amônio. A mistura será centrifugada por 10 min a 12.000 g a 4°C. O precipitado de DNA será lavado com 70% etanol, centrifugado (12.000 g por 5min), seco e ressuspensionado em tampão Tris-EDTA (TE Buffer). A concentração e pureza das amostras serão determinadas por espectrofotometria a 260 e 280 nm (NanoDrop, Thermo Fisher Scientific).

5.6 SELEÇÕES DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS

Os polimorfismos serão selecionados levando em consideração: 1) estarem relacionados a um efeito funcional na proteína; 2) apresentarem distribuição diferencial dos alelos em diferentes populações (<http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov>) e 3) não existirem estudos em líquen plano

oral e lesões potencialmente malignas envolvendo a população brasileira. Além disso, serão selecionados genes que representem diferentes funções no ciclo celular, mecanismos distintos de reparo ao DNA e participações chave no perfil inflamatório.

5.7 GENOTIPAGEM PELO MÉTODO DE DISCRIMINAÇÃO ALÉLICA COM SONDAS FLUORESCENTES

As reações de genotipagem serão realizadas utilizando o sistema de discriminação alélica com sondas fluorescentes. Primers e sondas de todos os polimorfismos serão obtidos da *Applied Biosystems* (USA). A análise será realizada no equipamento Step OnePlus (*Applied Biosystems*, USA), através de uma reação de 8 µl contendo 4 µl de 2x *Genotyping Master Mix*, 0,2 µl da mistura de primers e sondas, e 2 ng DNA, os quais serão diluídos em 3,8 µl de água livre de DNase e RNase. Os parâmetros de amplificação serão: 1 ciclo de 30 s a 60°C e 10 min a 95°C (desnaturação inicial) e 40 ciclos de 15 s a 92°C e 1 min a 60°C (estágio de amplificação), os quais serão seguidos por 1 ciclo de 30 s a 60°C.

5.8 ELISA

Para tanto, placas de 96 poços serão sensibilizadas com anticorpo monoclonal primário (captura/ 100 µL por poço) diluído em tampão de ligação carbonato/bicarbonato, de acordo com especificações do fabricante. No dia seguinte, as placas serão lavadas quatro vezes com PBS/Tween 20. Os bloqueios dos anticorpos para evitar ligação inespecífica serão feitos com PBS contendo 10% SFB por 1 hora a temperatura ambiente (Kit OPTeia, BD Biosciences). As placas serão novamente lavadas com PBS/Tween 20 e as proteínas recombinantes e as amostras de saliva serão colocadas nos poços. Após 3 horas de incubação a 37°C as placas serão lavadas, os anticorpos secundários biotinilados e a estreptoavidina peroxidase serão diluídos em PBS 10% SFB e colocados nos poços. Após novas lavagens, a reação será revelada pela adição de tetrametilbenzidina e H₂O₂. Após 40 minutos, a reação será interrompida com H₂SO₄ 4N, e o resultado lido em leitor de ELISA, a 492nm.

5.9 IMUNO-HISTOQUÍMICA

As reações de imuno-histoquímica serão realizadas com a técnica da estreptavidina-biotina-peroxidase. Os cortes histológicos serão diafanizados em xilol, hidratados em concentrações decrescentes de álcool, tratados com peróxido de hidrogênio a 3%, seguido por incubação com 10 mM ácido cítrico pH 6 no microondas (2 ciclos de 12 min). Depois de lavados com salina

tamponada com fosfato (PBS), os cortes serão tratados com 1% albumina sérica bovina (BSA) em PBS por 1 h e incubados com anticorpo primário, seguidos pelo método ABC (LSAB, Dako Corp., Carpinteria, CA, USA). As reações serão reveladas com solução de 0,06 mg/ml de 3,3'-diaminobenzidina tetrahydroclorato (DAB, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) acrescida de 1% de H₂O₂ e 1% de DMSO. As lâminas serão contra-coradas com hematoxilina de Carazzi. Controles negativos serão sempre realizados. A porcentagem de células positivas será determinada pela contagem de 500 células para cada amostra, utilizando o sistema de análise de imagem KONTRON 400 (Carl Zeiss, Germany).

5.10 WESTERN BLOT

Após centrifugação e determinação da dosagem protéica, 50-80 µg de proteína total de cada amostra será misturada com tampão de amostra redutor (2% SDS, 125 mM Tris-HCl pH 8, 10% glicerol, 0,001% azul de bromofenol e 20% DTT), fervida por 10 min e separada eletroforéticamente em gel 10% SDS-PAGE. O material eletroforizado será transferido para uma membrana de nitrocelulose (poro de 0,45 mm; Invitrogen). As membranas serão tratadas por 2 h a temperatura ambiente ou por 16 h a 4°C com PBS acrescido de 10% leite desnatado e incubado com anticorpos primários por 2 h. Após lavagem, as membranas serão incubadas com anticorpo secundário conjugado à enzima peroxidase e reveladas com o kit de quimioluminescência seguindo normas do fabricante (Amersham Pharmacia Biotech, Arlington Heights, IL, EUA). A membrana será, então, envolta por plástico e exposta ao filme radiográfico.

5.11 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

A associação entre os tipos de lesões e a prevalência das variáveis clínicas e demográficas coletadas serão avaliada através dos testes Qui-quadrado e exato de Fisher, com nível de significância estatística de $p < 0,05$. A regressão multinomial definirá o risco atribuído ao desenvolvimento das lesões potencialmente malignas em relação aos polimorfismos selecionados para o estudo. O carcinoma escamocelular será utilizado como referência para cada uma das variáveis estudadas, com intervalo de confiança (C) de 95%.

6.0 Riscos e Benefícios

6.1 RISCOS

Os participantes da pesquisa não sofrerão nenhum tipo de exposição. Pode haver certo grau de constrangimento durante a realização do exame bucal. Neste caso, os pesquisadores procurarão realizar o exame em ambiente privado e tranquilo a fim de desenvolver um relacionamento amigável, no qual o paciente possa confiar no seu examinador.

6.2 BENEFÍCIOS

A pesquisa pretende traçar uma correlação entre a presença de lesões potencialmente malignas e o desenvolvimento do câncer de boca. Os pacientes que optarem por participar da pesquisa estarão sendo monitorados para o desenvolvimento de câncer de boca, o que caracterizaria a possibilidade de diagnóstico precoce com melhor possibilidade de prognóstico. Ainda, a caracterização molecular e genética destas lesões pode contribuir para melhor compreensão do perfil das mesmas, resultando em melhores abordagens terapêuticas que propiciem melhores prognósticos.

7.0 Referências

1. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans (2012) Personal habits and indoor combustions. A review of human carcinogens. Lyon, France: Vol 100 E; IARC Press
2. Ferlay J, Pisani P, Parkin DM (2004) GLOBOCAN 2002. Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC Cancer Base (2002 estimates). IARC Press, Lyon
3. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. *Int J Cancer*. 2010;127:2893-917.
4. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. *CA Cancer J Clin*. 2008;58:71-96.
5. Conway DI, Petticrew M, Marlborough H, Berthiller J, Hashibe M, Macpherson LM. Socioeconomic inequalities and oral cancer risk: a systematic review and meta-analysis of case-control studies. *Int J Cancer*. 2008;122:2811-9.
6. Leemans CR, Braakhuis BJ, Brakenhoff RH. The molecular biology of head and neck cancer. *Nat Rev Cancer*. 2011;11:9-22.
7. Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015.
8. Warnakulasuriya S, Living with oral cancer: epidemiology with particular reference to prevalence and life-style changes that influence survival. *Oral Oncology* 46 (2010) 407-410
9. Pérez-Sayáns M, Somoza-Martín JM, Barros-Angueira F, Reboiras-López MD, Gándara Rey JM, García-García A. Genetic and molecular alterations associated with oral squamous cell cancer (Review). *Oncol Rep*. 2009;22(6):1277-82.
10. Sankaranarayanan R, Ramadas K, Thomas G, Muwonge R, Thara S, Mathew B, et al. Effect of screening on oral cancer mortality in Kerala, India: a cluster-randomised controlled trial. *Lancet*. 2005;365:1927-33.
11. Mashberg A, Samit A. Early diagnosis of asymptomatic oral and oropharyngeal squamous cancers. *CA Cancer J Clin* 1995; 45:328– 351
12. Sciubba J. Improving detection of precancerous and cancer- ous oral lesions. *J Am Dent Assoc* 1999; 130:1445–1457
13. Silverman S Jr. Early diagnosis of oral cancer. *Cancer* 1988; 62: 1796–1799
14. Warnakulasuriya S, Johnson NW, van der Waal I. Nomenclature and classification of potentially malignant disorders of the oral mucosa. *J Oral Pathol Med* 2007; 36:575–580
15. Napier SS, Speight PM. Natural history of potentially malignant oral lesions and conditions: an overview of the literature. *J Oral Pathol Med*. 2008 Jan;37(1):1-10.
16. Petersen PE. Oral cancer prevention and control - the approach of the World Health Organization. *Oral Oncol*. 2009 Apr-May;45(4-5):454-60.
17. van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal mucosa; terminology, classification and present concepts of management. *Oral Oncol* 2009; 45: 317-323.

18. Baric JM, Alman JE, Feldman RS, Chauncey HH. Influence of cigarette, pipe, and cigar smoking, removable partial dentures, and age on oral leukoplakia. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1982;54:424–9.
19. Warnakulasuriya S. Global epidemiology of oral and oropharyngeal cancer. *Oral Onco* 2009.; 45: 309-316.
20. Shiu MN, Chen THH, Chang SH, Hahn LJ. Risk factors for leukoplakia and malignant transformation to oral carcinoma: a leukoplakia cohort in Taiwan. *British Journal of Cancer* 2000; 82(11): 1871-1874.
21. Chiu CT, Li CF, Li JR, Wang J, Chuang CY, Chiang WF, et al. Candida invasion and influences in smoking patients with multiple oral leucoplakias – a retrospective study. *Mycoses* 2010; 54: 377-383.
22. Samet JM. The health benefits of smoking cessation. *Med Clin North Am* 1992;76:399–414.
23. Jeong WJ, Paik JH, Cho SW, Sung MW, Kim KH, Ahn SH. Excisional biopsy for management of lateral tongue leukoplakia. *Oral Pathol Med* 2012; 41: 384-388.
24. Reibel J. Prognosis of oral premalignant lesions: significance of clinical, histopathological, and molecular biological characteristics. *Crit Rev Oral Biol Med* 2003;14:47-62.
25. Pentenero M, Giaretti W, Navone R, Rostan I, Gassino L, Broccoletti R, et al. Evidence for a possible anatomical subsite-mediated effect of tobacco in oral potentially malignant disorders and carcinoma. *J Oral Pathol Med* 2011; 40: 214-217.
26. Greenberg MS. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*. 2016 Oct;122(4):440-1
27. Gorouhi F, Davari P, Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. *Scientific World Journal*. 2014;2014:742826.
28. Schifter M, Fernando SL, Li J. Oral lichen planus. In: Fernando SL, ed. *Skin Biopsy - Diagnosis and Treatment*. InTech; 2013:149-175. Available at: <http://www.intechopen.com/books/skin-biopsy-diagnosis-and-treatment/oral-lichen-planus>.
29. Wilson E. On lichen planus: The lichen ruber of Hebra. Addresses and papers read at the thirty-fourth annual meeting of the British Medical Association. *Brit Med J*. 1866;2:399-402.
30. M.A. Olson et al. Oral Lichen Planus. *Clinics in Dermatology* (2016); 34, 495–504
31. Cheng et al. Diagnosis of oral lichen planus: a position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol* 2016;122:332-354
32. Gorouhi F, Davari P, Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: A comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. *Scientific World J*. 2014;2014:742826.
33. Rogers III RS, Eisen D. Erosive oral lichen planus with genital lesions: the vulvovaginal-gingival syndrome and the peno-gingival syndrome. *Dermatol Clin*. 2003;21:91-98. vi–vii.
34. McCartan BE, Healy CM. The reported prevalence of oral lichen planus: a review and critique. *J Oral Pathol Med*. 2008;37: 447-453.
35. Andreasen JO. Oral lichen planus. 1. A clinical evaluation of 115 cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1968;25:31-42.

36. Eisen D. The clinical manifestations and treatment of oral lichen planus. *Dermatol Clin*. 2003;21:79-89.
37. Epstein et al. Oral lichen planus: Progress in understanding its malignant potential and the implications for clinical management. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2003;96:32-7
38. De Rossi SS, Ciarrocca K. Oral lichen planus and lichenoid mucositis. *Dent Clin North Am*. 2014;58:299-313.
39. Parashar P. Oral lichen planus. *Otolaryngol Clin North Am*. 2011;44:89-107.
40. Thorn JJ, Holmstrup P, Rindum J, Pindborg JJ. Course of various clinical forms of oral lichen planus. A prospective follow-up study of 611 patients. *J Oral Pathol*. 1988;17:213-218.
41. Wilson E. Clinical Illustrations of Cutaneous Disease. *Br Med J*. 1871; 1(545): 608- 9.
42. Krutchkoff DJ, Cutler I, Laskowski S. Oral lichen planus: the evidence regarding potential malignant transformation. *J Oral Pathol*. 1978;7:1-7.
43. van der Waal I, Schepman KP, Smeele LE, et al. A review of the recent literature regarding malignant transformation of oral lichen planus. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 1999;88:307-310.
44. Fulling HJ. Cancer development in oral lichen planus: a follow up study of 327 patients. *Arch Dermatol*. 1973;108:667-669.
45. Gonzales-Moles MA, Scully C, Gil-Montoya JA. Oral lichen planus: controversies surrounding malignant transformation. *Oral Dis*. 2008;14:229-243.
46. Fitzpatrick SG, Hirsh SA, Gordon SC. The malignant transformation of oral lichen planus and oral lichenoid lesion: a systematic review. *JADA*. 2014;145:45-56.
47. Hsue SS, Wang WC, Chen CH, et al. Malignant transformation in 1458 patients with potentially malignant oral mucosal disorders. *J Oral Pathol Med*. 2007;36:25-29.
48. Rodstrom PO, Jontell M, Mattson U, Holmberg E. Cancer and oral lichen planus in a Swedish population. *Oral Oncol*. 2004;40: 131-138.
49. Shen ZY, Liu W, Zhu LK, et al. A retrospective clinicopathologic study on oral lichen planus and malignant transformation: analysis of 518 cases. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2012;17:943-947.
50. Shen ZY, Liu W, Feng JQ, Zhou HW, Zhou ZT. Squamous cell carcinoma development in previously diagnosed oral lichen planus: de novo or transformation? *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2011;112:592-596.
51. Bombeccari GP, Guzzi G, Tettamenti M, et al. Oral lichen planus and malignant transformation: a longitudinal cohort study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2011;112:328-334.
52. Zoya B. Kurago . *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol* 2016;122:72-80) .
53. Chaiyarit P, Ma N, Hiraku Y, et al. Nitrate and oxidative DNA damage in oral lichen planus in relation to human oral carcinogenesis.
54. Chaiyarit P, Ma N, Hiraku Y, Pinlaor S, Yongvanit P, Jintakanon D, et al. Nitrate and oxidative DNA damage in oral lichen planus in relation to human oral carcinogenesis. *Cancer Sci*. 2005;96:553-559.
55. Lingen MW, Pinto A, Mendes RA, Franchini R, Czerninski R, Tilakaratne

- WM, et al. Genetics/epigenetics of oral premalignancy: current status and future research. *Oral Dis* 2011;17(Suppl 1):7–22.
56. Hiyama T, Yoshihara M, Tanaka S, Chayama K. Genetic polymorphisms and head and neck cancer risk (Review). *Int J Oncol* 2008;32(5):945–73. [
 57. Liao G, Wang Y, Zhou YQ, Li TW, Zeng DQ, Zeng X, et al. Host genetic susceptibility to oral cancer: evidence from meta-analyses and pooled analyses. *Oral Dis* 2014;20(7):644–9.
 58. Scully C, Field JK, Tanzawa H. Genetic aberrations in oral or head and neck squamous cell carcinoma (SCCHN): 1. Carcinogen metabolism, DNA repair and cell cycle control. *Oral Oncol* 2000;36(3):256–63.
 59. Li Z, Guan W, Li MX, Zhong ZY, Qian CY, Yang XQ, Liao L, Li ZP, Wang D.
 60. Genetic polymorphism of DNA base-excision repair genes (APE1, OGG1 and XRCC1) and their correlation with risk of lung cancer in a Chinese population. *Arch Medic Res.* 2011; 42(3): 226-34.
 61. Lindahl T, Wood RD. Quality control by DNA repair. *Science* 1999; 286(5446):1897-1905.
 62. Xiong, Y., Hannon, G. J., Zhang, H., Casso, D., Kobayashi, R., and Beach, D. p21 is a universal inhibitor of cyclin kinases. *Nature (Lond.)*, 366: 701–704, 1993.
 63. Cheng YT, Wang Y, Urena ED, Kumar S, Chen J. Heterology tolerance and recognition of mismatched base pairs by human Rad51 protein. *DNA Repair.* 2011;10: 363-72.
 64. Gushima M, Hirahashi M, Matsumoto T, Fujita K, Fujisawa R, Mizumoto K, et al. Altered expression of MUTY H and an increase in 8-hydroxydeoxyguanosine early events in ulcerative colitis-associated carcinogenesis. *J Pathol.* 2009; 219 (1):77-86.
 65. Boiteux S, Radicella JP. The Human OGG1 Gene: Structure, Functions, and Its Implication in the Process of Carcinogenesis. *Arch Biochem Biophys.* 2000; 377(1): 1-8.
 66. Boiteux S, Radicella JP. Base excision repair of 8-hydroxyguanine protects DNA from endogenous oxidative stress. *Biochimie.* 1999; 81: 59-67.
 67. Ito, Y. Yanagisawa, Y. Iwahashi et al. A core promoter and a frequent single nucleotide polymorphism of the mismatch repair gene hMLH1 *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 1999; 256 (3): 488-94.
 68. Bravard A, Vacher M, Moritz E, Vaslin L, Hall J, Epe E, Radicella JP. Oxidation status of human OGG1-S326C polymorphic variant determines cellular DNA repair capacity, *Cancer Res.* 2009; 69 (8): 3642-49.
 69. Goode EL, Ulrich CM, Potter JD. Polymorphisms in DNA repair genes and associations with cancer risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2002; 11(12):1513-30.
 70. Yamada NA, Hinz JM, Kopf VI, Segalle KD, Thompson IH. ATPase activity is required for normal XRCC3-Rad51C complex dynamics and homologous recombination. *J Biol Chem.* 2004; 279(23): 250-54.
 71. Jackson SP. Sensing and repairing DNA double-strand breaks *Carcinogenesis.* 2002; 23 (7): 687-96.
 72. Manuguerra M, Saletta M, Karagas F, Berwick MR, Veglia MR, Vineis F, Matullo G. XRCC3 and XPD/ERCC2 single nucleotide polymorphisms and the risk of cancer: a HuGE review. *Am J Epidemiol.* 2006; 164(4): 297-02.
 73. Winsey SI, Haldar NA, Marsh HP, Bunce M, Marshall SE, Harris AI, Wojnarowska F, Welsh KL. A variant within the DNA repair gene XRCC3 is

- associated with the development of melanoma skin cancer. *Cancer Res.* 2000; 60: 5612-16.
74. Smith TR, Levine EA, Freimanis RI, Akman SA, Allen GO, et al. Polygenic model of DNA repair genetic polymorphisms in human breast cancer risk. *Carcinogenesis.* 2008; 29: 2132-38.
 75. Krupa R, Sliwinski T, Wisniewska-Jarosinska M, Chojnacki J, Wasylecka M, Dziki I, Morawiec J, Blasiak J. Polymorphisms in RAD51, XRCC2 and XRCC3 genes of the homologous recombination repair in colorectal cancer-a case control study. *Mol Biol Rep.* 2010; 38(4):150-58.
 76. Andrew AS, Karagas MR, Nelson HH, Guarrera S, Polidoro S, Gamberini S, Sacerdote C, Moore JH, Kelsey KT, Demidenko E, Vineis P, Matullo G. DNA repair polymorphisms modify bladder cancer risk: a multifactor analytic strategy. *Hum Hered.* 2008; 65(2): 105-18.
 77. Werbrueck, J. et al. Single-nucleotide polymorphisms in DNA double-strand break repair genes: association with head and neck cancer and interaction with tobacco use and alcohol consumption. *Mutat.* 2008; 656: 74-81.
 78. Yan Y, Liang H, Li T, Guo S, Li M, Qin X, Li S. Association of XRCC3 Thr 241 Met polymorphism and leukemia risk: evidence from a meta-analysis. *Leuk Lymphoma.* 2014; 150-57.
 79. Xiong, Y., Hannon, G. J., Zhang, H., Casso, D., Kobayashi, R., and Beach, D. p21 is a universal inhibitor of cyclin kinases. *Nature (Lond.)*, 366: 701–704, 1993.
 80. El-Deiry, W. S., Harper, J. W., O'Connor, P. M., Veleuliesous, V. E., Canman, C. E., Jackman, J., and Pietenpol J. A. WAF1/CIP1 is induced in p53-mediated G₁ arrest and apoptosis. *Cancer Res.*, 54: 1169–1174, 1994.
 81. Chen, J., Jackson, P. K., Kirchner, M. W., and Dutta, A. Separate domains of p21 involved in the inhibition of cdk kinase and PCNA. *Nature (Lond.)*, 374: 386–388, 1995.
 82. El-Deiry, W. S., Tokino, T., Waldman, T., Oliner, J. D., Velculescu, V. E., Burrell, M., Hill, D. E., Healy, E., Rees, J. L., Hamilton, S. R., Kinzler, K. W., and Vogelstein, B. Topological control of p21 expression in normal and neoplastic tissues. *Cancer Res.*, 55: 2910–2919, 1995. 12.
 83. Elbendary, A. A., Cirisano, F. D., Evans, A. C., Davis, P. L., Iglehart, J. D., Marks, J. R., and Berchuck, A. Relationship between p21 expression and mutation of the p53 tumor suppressor gene in normal and malignant ovarian epithelial cells. *Clin. Cancer Res.*, 2: 1571–1575, 1996. 13.
 84. Erber, R., Klein, W., Andl, T., Enders, C., Born, A. I., Conradt, C., and Bartek, J. Aberrant p21 protein accumulation in head and neck cancer. *Int. J. Cancer Pred. Oncol.*, 74: 383–389, 1997.
 85. McBride OW, Merry D, Givol D. The gene for human p53 cellular tumor antigen is located on chromosome 17 short arm (17p13). *Proc Natl Acad Sci U S A.* 1986;83:130–4.
 86. Soussi T. The history of p53. A perfect example of the drawbacks of scientific paradigms. *EMBO Rep.* 2010;11:822–6.
 87. Muller PA, Vousden KH. P53 mutations in cancer. *Nat Cell Biol.* 2013;15:2–8.
 88. Xu T, Xu ZC, Zou Q, Yu B, Huang XE. P53 arg72pro polymorphism and bladder cancer risk—meta-analysis evidence for a link in asians but not caucasians. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2012;13:2349–54.
 89. Klug SJ, Rensing M, Koenig J, Abba MC, Agorastos T, Brenna SM, et al.

- Tp53 codon 72 polymorphism and cervical cancer: a pooled analysis of individual data from 49 studies. *Lancet Oncol.* 2009;10: 772–84.
90. Levine AJ. p53, the cellular gatekeeper for growth and division. *Cell.* 1997;88:323–31. 9.
 91. Donehower LA, Bradley A. The tumor suppressor p53. *Biochim Biophys Acta.* 1993;1155:181–205
 92. Suzuki K, Matsubara H. Recent advances in p53 research and cancer treatment. *J Biomed Biotechnol.* 2011;2011:978312. 11.
 93. Kastan MB, Zhan Q, el-Deiry WS, Carrier F, Jacks T, Walsh WV, et al. A mammalian cell cycle checkpoint pathway utilizing p53 and GADD45 is defective in ataxia-telangiectasia. *Cell.* 1992;71:587–97.
 94. Habbous S, Pang V, Eng L, Xu W, Kurtz G, Liu FF, et al. p53 Arg72Pro polymorphism, HPV status and initiation, progression, and development of cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. *Clin Cancer Res.* 2012;18:6407–15.